Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

INFERENCIA Y PROBABILIDADES

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
SUBPROGRAMA:	Ingeniería en Informática
CARRERA:	Ingeniería en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Básica
PROYECTO:	Matemática
CÓDIGO:	II51002010308
PRELACIÓN:	Estadística Descriptiva
HORAS SEMANALES:	4 Horas: 2 Horas Teóricas y 2 Horas Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	03
SEMESTRE:	III
CONDICIÓN:	Obligatoria
PERFIL DEL DOCENTE:	Licenciado en Estadística, Licenciado en Matemática, Ingeniero en cualquier área.
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Dr. Jesús Manuel Tapia

Barinas, Julio 2008

JUSTIFICACIÓN

Inferencia estadística y probabilidad constituye uno de los subproyectos dentro de la estructura del Plan de estudio de la Carrera de Ingeniería en Informática, que le permitirá al estudiante obtener habilidad de razonamiento analítico para la resolución de problemas asociados al análisis de datos en su área de estudio y su futura ocupación profesional, desarrollando su capacidad de pensamiento abstracto, así como modelado y resolución de problemas. Además de a lo expuesto, en la Carrera de Ingeniería en Informática es esencial el conocimiento de principios de la inferencia estadística y la teoría de probabilidad como herramientas para futuras aplicaciones de la informática.

El subproyecto se encuentra estructurado en cuatro (4) módulos de aprendizaje; en el primer módulo se tratan los conceptos básicos relacionados con la teoría de probabilidad. En el módulo II se trata la teoría básica de variables aleatorias y sus distribuciones como herramientas para la modelación de procesos regidos por la incertidumbre. Los tópicos fundamenta les de la inferencia estadística será estudiada en el módulo III. Finalmente en el módulo IV se trataran el análisis de correlación y regresión lineal simple, como herramientas para determinar la existencia o no de una relación lineal entre dos variables y la construcción de un modelo matemático que la explique

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de utilizar las herramientas de la teoría de probabilidades e inferencia estadística, en el análisis de datos desde el punto de vista teórico, como de sus aplicaciones al área de la informática.

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE PROBABILIDADES

Duración 2 semanas (8 horas)

Valor 15%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de entender los conceptos fundamentales de la teoría de probabilidades y sus aplicaciones a problemas de interés particular**.**

Contenido

Definiciones básicas: Espacio muestral, eventos, probabilidad

Axiomas y teoremas fundamentales de probabilidad

Probabilidad condicional

Aplicaciones del software

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

MÓDULO II: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Duración 3 semanas (12 horas)

Valor 15%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de entender los conceptos básicos de la teoría de variables aleatorias y distribuciones como herramientas elementales para modelar fenómenos asociados a azar**.**

Contenido

Variables aleatorias:

Discretas

Continuas

Distribuciones de probabilidad

Distribuciones discretas: estadísticos

Distribuciones continuas: estadísticos

Distribuciones discretas de interés: Binomial, Poisson

Distribuciones continuas: Normal, t de Student, F, Chi-cuadrado, geométrica.

Teorema de Chebyshev

Aplicaciones del software

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

MÓDULO III: INFERENCIA ESTADÍSTICA

Duración 6 semanas (24 horas)

Valor 40%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de entender los conceptos fundamentales de la inferencia estadística como herramienta para la toma de decisiones en escenarios regidos por la incertidumbre y el azar**.**

Contenido

Estimación de parámetros :

- Puntual
- Por intervalos

Pruebas de hipótesis

- Hipótesis estadística
- Error Tipo I
- Error Tipo II
- Nivel de significancia
- Región critica
- P-Valor

Pruebas de hipótesis en poblaciones normales

- Prueba para la media
- Prueba para diferencias de medias
- Prueba para la razón de varianzas
- Prueba para las proporciones

Análisis de la varianza de un factor

Supuestos teóricos

Modelo lineal

Prueba *post hoc*

Aplicaciones del software

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

MÓDULO IV: ANÁLISIS DE CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL SIMPLE.

Duración 5 semanas (20 horas)

Valor 30%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de entender los conceptos de correlación y regresión lineal simple, como herramientas para establecer la existencia o no de relaciones lineales entre dos variables cuantitativas y construir modelos lineales que expliquen tal relación**.**

Contenido

Análisis de correlación lineal simple

El coeficiente de correlación lineal de Pearson

Diagramas de dispersión

Interpretación del coeficiente de correlación lineal de Pearson

El significado de la regresión y supuestos básicos

Estimación mínimos cuadrados para el modelo de regresión lineal simple

Ecuaciones de normalidad

Interpretación de los coeficientes del modelo lineal simple

Inferencia estadística para el modelo lineal simple

Significancia global

Significancia individual

Análisis de los residuos

Verificación de los supuestos

Gráficos de dispersión para los residuos

Durban-Watson

Aplicaciones del software

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

BIBLIOGRAFÍA

- **BERENSON, M., LEVINE, D. y Krehbiel, T.** (2006). Estadística para administración. Pearson Editores, Madrid
- **Canavos, G** (2000) Probabilidad y estadística: Métodos y aplicaciones McGraw-Hill, España.
- **FERRÁN A., Magdalena.** (2000) SPSS para Windows. Programación y análisis estadístico. McGraw-Hill, España.
- **Freund, J y E. Miller** (1994) Estadística matemática con aplicaciones Pearson Editores, Madrid
- **Hildebrand D. K.** (1997) Estadística aplicada a la administración y a la economía Pearson Editores, Madrid
- **Mateos-Aparicio, G y M. Martín** (2002) El análisis de la varianza en la investigación comercial. Pearson Editores, Madrid
- **Mendenhall, W y T. Sincich** (1997). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, Pearson Editores Madrid,
- **Pérez,C**. (2005). Técnicas estadísticas con SPSS12 , Pearson Editores Madrid,
- **Tapia,J**.(2006) Introducción al análisis de datos con SPSS para Windows. FEDUEZ. Barinas. Venezuela
- **Tripla, M,** (2004). Estadística. Pearson Editores Madrid.